

作业习题三

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 1

设 $X_C[A, B]$ 为系统 (A, B) 的能控子空间，证明

$$X_C[A, B] = X_C[A + BK, B].$$

Solution

1. 写出能控子空间并说明其不变性

对 n 维系统，能控子空间为

$$\mathcal{R} = \text{im}[B, AB, \dots, A^{n-1}B].$$

也就是说， $\mathcal{R}$ 中的向量都是 $B, AB, \dots, A^{n-1}B$ 各列的线性组合。将这些生成向量左乘 A ，除 $A^n B$ 外，所得向量仍是上述矩阵的列。若 A 的特征多项式为 $p(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0$ ，则 Cayley-Hamilton 定理给出

$$A^n B = -a_{n-1}A^{n-1}B - \dots - a_1AB - a_0B.$$

所以 $A^n B$ 的列也在 $\mathcal{R}$ 中，因而 $A\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}$ ，且 $\text{im } B \subseteq \mathcal{R}$ 。

2. 证明反馈后的能控子空间包含于原子空间

采用 $u = Kx + v$ ，闭环状态矩阵记为 $A_f = A + BK$ 。因此对任意 $w \in \mathcal{R}$ ，

$$(A + BK)w = Aw + B(Kw) \in \mathcal{R}.$$

这里 $Aw \in \mathcal{R}$ 来自第一步的不变性，而 $B(Kw) \in \text{im } B \subseteq \mathcal{R}$ 。所以 $\mathcal{R}$ 也是 A_f 不变子空间。以 $\text{im } B \subseteq \mathcal{R}$ 为起点，反复左乘 A_f ，得到

$$\text{im}(A_f B), \text{im}(A_f^2 B), \dots, \text{im}(A_f^{n-1} B) \subseteq \mathcal{R}.$$

这些子空间的和正是反馈后的能控子空间，因此

$$X_C[A + BK, B] \subseteq X_C[A, B].$$

3. 交换两个系统，证明反向包含

反过来，令 $A_f = A + BK$ ，则 $A = A_f + B(-K)$ 。对 (A_f, B) 应用完全相同的论证，得到 $X_C[A, B] \subseteq X_C[A_f, B]$ 。于是

$$X_C[A, B] = X_C[A + BK, B].$$

这个结论说明状态反馈保持整个能控子空间，因此也保持能控性及能控子空间的维数。

题目 2 原题 6

给定开环系统 (A, b) ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明系统完全能控；(2) 求反馈矩阵 K ，使闭环特征根为 $-1, -1, -2 \pm j$ 。

Solution

1. (1) 计算能控矩阵并检验满秩

从输入向量出发，逐次左乘 A ：

$$Ab = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad A^3b = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

因此能控矩阵为

$$C = [b, Ab, A^2b, A^3b] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

沿第一行的非零元素展开，再沿所得三阶行列式的第一列展开，有

$$\det C = 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 2(-8 + 2) = -12 \neq 0.$$

因此 $\text{rank } C = 4$ ，系统完全能控，任意四个闭环极点均可配置。

2. (2) 写出闭环矩阵及其特征多项式

取反馈律 $u = Kx + v$, 故 $\dot{x} = (A + bK)x + bv$ 。设 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$, 因为 $b = e_4$, bK 只改变 A 的最后一行:

$$A + bK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_1 & k_2 - 2 & k_3 & k_4 \end{bmatrix}.$$

为配置极点, 需要使 $\det(sI - A - bK)$ 等于目标特征多项式。具体展开为

$$p_K(s) = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ -3 & s & 0 & -2 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ -k_1 & 2 - k_2 & -k_3 & s - k_4 \end{vmatrix}.$$

沿第三列展开, 再计算两个三阶行列式, 得到

$$\begin{aligned} p_K(s) &= s \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -3 & s & -2 \\ -k_1 & 2 - k_2 & s - k_4 \end{vmatrix} + k_3 \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -3 & s & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= s[(s^2 - 3)(s - k_4) + 2s(2 - k_2) - 2k_1] - k_3(s^2 - 3). \end{aligned}$$

按 s 的幂次整理, 得

$$p_K(s) = s^4 - k_4 s^3 + (1 - 2k_2 - k_3)s^2 + (-2k_1 + 3k_4)s + 3k_3.$$

3. 匹配系数, 求出并检验反馈增益

期望特征多项式为

$$p_d(s) = (s + 1)^2((s + 2)^2 + 1) = s^4 + 6s^3 + 14s^2 + 14s + 5.$$

二者都是首一四次多项式; 其根及重数相同, 当且仅当各次幂的系数分别相同。因此要求

$$-k_4 = 6, \quad 1 - 2k_2 - k_3 = 14, \quad -2k_1 + 3k_4 = 14, \quad 3k_3 = 5.$$

先由三次项和常数项得到 $k_4 = -6, k_3 = 5/3$, 再由二次项得到 $k_2 = -22/3$, 最后由一次项得到 $k_1 = (3k_4 - 14)/2 = -16$ 。故

$$K = \begin{bmatrix} -16 & -\frac{22}{3} & \frac{5}{3} & -6 \end{bmatrix}.$$

代回闭环特征多项式, 恰为 $(s + 1)^2(s^2 + 4s + 5)$, 因此包括二重根 -1 在内的全部极点满足要求。

题目 3 原题 10

给定

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

求状态反馈矩阵 K ，使闭环特征根为 $-2, -2, -1 \pm j$ 。

Solution

1. 利用系统结构分配两路输入的任务

采用 $u = Kx + v$ 。由题设矩阵可将原系统写成

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dot{x}_3 = x_3 + u_1, \quad \dot{x}_4 = x_4 + u_2.$$

系统的前三个状态由第一个输入控制，第四个状态由第二个输入控制。故可分别配置两个子系统的极点，取

$$K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix}.$$

第一行只使用前三个状态，第二行只使用第四个状态，因而闭环仍为 $3 + 1$ 维块对角结构。

2. 配置前三维子系统的三个极点

将一个 -2 和 $-1 \pm j$ 分配给前三维子系统，其期望多项式为

$$(s + 2)((s + 1)^2 + 1) = s^3 + 4s^2 + 6s + 4.$$

该子系统闭环矩阵为

$$A_{f,1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_1 & k_2 & 1 + k_3 \end{bmatrix}.$$

沿特征行列式第一行展开，可得

$$\begin{aligned} \det(sI - A_{f,1}) &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -k_1 & -k_2 & s - 1 - k_3 \end{vmatrix} \\ &= s[s(s - 1 - k_3) - k_2] - k_1 \\ &= s^3 - (1 + k_3)s^2 - k_2s - k_1. \end{aligned}$$

将它与目标首一多项式比较，得到

$$-(1 + k_3) = 4, \quad -k_2 = 6, \quad -k_1 = 4,$$

即 $k_1 = -4, k_2 = -6, k_3 = -5$ 。

3. 配置第四个极点并合并结果

第四个状态满足 $\dot{x}_4 = (1 + k_4)x_4 + v_2$, 取 $k_4 = -3$ 即可使其极点为 -2 。于是一个可行解是

$$K = \begin{bmatrix} -4 & -6 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

此时

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & -6 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

由于闭环矩阵为块对角矩阵, 其特征多项式等于两个对角块的特征多项式之积, 即

$$\det(sI - A - BK) = (s + 2)[(s + 2)(s^2 + 2s + 2)] = (s + 2)^2(s^2 + 2s + 2).$$

因此四个极点恰为 $-2, -2, -1 \pm j$ 。

题目 4 原题 12

系统开环传递函数为

$$g_o(s) = \frac{(s + 2)(s + 3)}{(s + 1)(s - 2)(s + 4)}.$$

问是否存在状态反馈矩阵 K , 使闭环从 v 到 y 的传递函数为

$$g_c(s) = \frac{s + 3}{(s + 2)(s + 4)}.$$

若存在, 求 K 。

Solution

1. 选择并验证状态空间实现

反馈矩阵的数值依赖状态坐标。题面只给传递函数, 因此先选取一个最小能控标准形实现。展开分子、分母, 得到

$$g_o(s) = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + 3s^2 - 6s - 8}.$$

令辅助变量 w 满足 $w^{(3)} + 3\ddot{w} - 6\dot{w} - 8w = u$, 再选 $x_1 = w, x_2 = \dot{w}, x_3 = \ddot{w}$, 输出取 $y =$

$6w + 5\dot{w} + \ddot{w}$ 。这样在零初值下就有 $Y/U = (s^2 + 5s + 6)/(s^3 + 3s^2 - 6s - 8)$ 。相应状态方程为

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8 & 6 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

分子零点为 $-2, -3$ ，分母极点为 $-1, 2, -4$ ，二者没有公共根，故其最小阶数为 3，所选实现是最小实现。

2. 推导状态反馈后的传递函数

采用 $u = Kx + v$ ，令 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ 。反馈后第三个状态方程为

$$\dot{x}_3 = (8 + k_1)x_1 + (6 + k_2)x_2 + (-3 + k_3)x_3 + v.$$

前两式仍为 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3$ ，所以零初值下 $X_2 = sX_1, X_3 = s^2X_1$ 。将其代入第三式并移项，得到

$$\underbrace{[s^3 + (3 - k_3)s^2 + (-6 - k_2)s - 8 - k_1]}_{d_K(s)} X_1 = V.$$

又因为 $Y = 6X_1 + 5X_2 + X_3 = (s^2 + 5s + 6)X_1$ ，故

$$c(sI - A - bK)^{-1}b = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + (3 - k_3)s^2 + (-6 - k_2)s - 8 - k_1}.$$

这里分子保持不变，反馈通过 k_1, k_2, k_3 改变分母的三个系数。

3. 按目标传递函数求反馈增益

为了得到题设 g_c ，需使分母等于

$$\frac{(s+2)(s+3)}{g_c(s)} = (s+2)^2(s+4) = s^3 + 8s^2 + 20s + 16.$$

目标传函可写成同一个三次分母、二次分子的形式：

$$g_c(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+2)^2(s+4)}.$$

因此要求 $d_K(s) = s^3 + 8s^2 + 20s + 16$ 。逐项匹配得到

$$3 - k_3 = 8, \quad -6 - k_2 = 20, \quad -8 - k_1 = 16.$$

解得

$$K = \begin{bmatrix} -24 & -26 & -5 \end{bmatrix}.$$

4. 核验传递函数并解释阶数下降

$$c(sI - A - bK)^{-1}b = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+2)^2(s+4)} = \frac{s+3}{(s+2)(s+4)}.$$

因此该反馈确实存在。闭环内部仍有三个状态和极点 $-2, -2, -4$ ，其中一个 -2 模态在传递函数中被约去。状态反馈保持能控性，而这里输出能观性发生了改变，因此闭环传递函数的最小阶数降为 2 并不矛盾。例如取 $q = [1, -2, 4]^T$ ，有 $(A + bK)q = -2q$ 而 $cq = 6 - 10 + 4 = 0$ ，所以至少有一个 -2 的模态对输出不可见，正对应被约去的因子。若将所选实现作坐标变换 $x = Tz$ ，则同一反馈在 z 坐标下写为 $u = (KT)z + v$ 。

题目 5 原题 13

给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

求一个反馈矩阵 K ，使 $A + bK$ 相似于 $F = \text{diag}(-3, -2, -1)$ 。

Solution

1. 把相似性要求转化为极点配置

采用 $u = Kx + v$ ，闭环矩阵为 $A + bK$ 。先计算

$$Ab = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

所以

$$C = [b, Ab, A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det C = -1 \neq 0.$$

故系统完全能控。目标特征值互不相同，只需配置到 $-3, -2, -1$ ，便可由三个独立特征向量构造相似变换。

2. 展开特征行列式并求出反馈矩阵

设 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$, 则

$$\begin{aligned} p_K(s) &= \begin{vmatrix} s-2 & -1 & 0 \\ -k_1 & s-1-k_2 & -k_3 \\ -1 & 0 & s-1 \end{vmatrix} \\ &= (s-2)(s-1-k_2)(s-1) - k_1(s-1) - k_3. \end{aligned}$$

这里沿第一行展开, 第一项来自主对角线上三个元素的乘积, 第二个二阶余子式给出 $-k_1(s-1) - k_3$ 。整理幂次后, 有

$$\det(sI - A - bK) = s^3 + (-k_2 - 4)s^2 + (-k_1 + 3k_2 + 5)s + k_1 - 2k_2 - k_3 - 2.$$

期望多项式为 $(s+3)(s+2)(s+1) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$ 。令两个首一多项式对应系数相同, 得到

$$-k_2 - 4 = 6, \quad -k_1 + 3k_2 + 5 = 11, \quad k_1 - 2k_2 - k_3 - 2 = 6.$$

由第一式得 $k_2 = -10$, 第二式给出 $k_1 = -36$, 第三式进而给出 $k_3 = -24$ 。故

$$K = \begin{bmatrix} -36 & -10 & -24 \end{bmatrix}, \quad A + bK = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -36 & -9 & -24 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 求出相似变换矩阵, 验证目标对角形

记 $t = [t^{(1)}, t^{(2)}, t^{(3)}]^\top$, 由 $(A + bK)t = \lambda t$ 的第一、三行可得

$$t^{(2)} = (\lambda - 2)t^{(1)}, \quad t^{(1)} = (\lambda - 1)t^{(3)}.$$

取 $t^{(3)} = 1$, 便得到候选特征向量 $t(\lambda) = [\lambda - 1, (\lambda - 2)(\lambda - 1), 1]^\top$ 。当 $\lambda = -3, -2, -1$ 时, 第二行也成立, 因此相应特征向量分别为

$$t_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ 20 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

令 $T = [t_1 \ t_2 \ t_3]$, 则 $\det T = 2 \neq 0$, 而且 $(A + bK)T = TF$ 。所以在 $x = Tz$ 下,

$$T^{-1}(A + bK)T = F,$$

满足题目的相似性要求。